

Администрирование локальных сетей

Настройка NAT

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

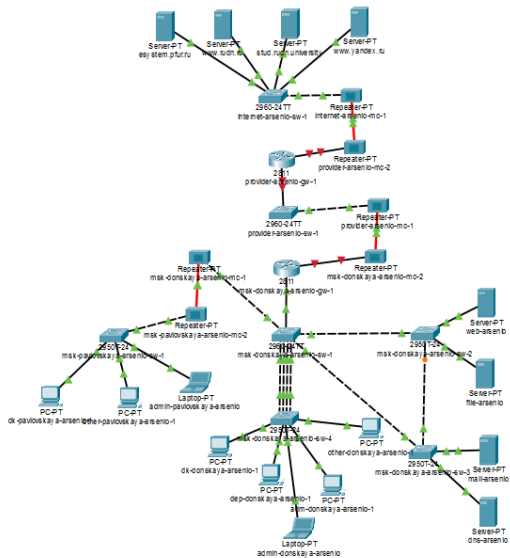
30 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Приобрести практические навыки настройки доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

Исходная топология



Настройка оборудования провайдера

Маршрутизатор provider-gw-1

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host provider-arsenic-gw-1
provider-arsenic-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-arsenic-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-arsenic-gw-1(config-line)#login
provider-arsenic-gw-1(config-line)#line cons 0
provider-arsenic-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-arsenic-gw-1(config-line)#login
provider-arsenic-gw-1(config-line)#enab sec cisco
provider-arsenic-gw-1(config)#serv pass
provider-arsenic-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-arsenic-gw-1(config)#int f0/0
provider-arsenic-gw-1(config-if)#no sh

provider-arsenic-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-arsenic-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-arsenic-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-arsenic-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-arsenic-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-arsenic-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-arsenic-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-arsenic-gw-1(config-if)#no sh

provider-arsenic-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-arsenic-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-arsenic-gw-1(config-if)#descr internet
provider-arsenic-gw-1(config-if)#^Z
provider-arsenic-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-arsenic-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-arsenic-gw-1#
```

Коммутатор provider-sw-1

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host provider-arsenio-sw-1
provider-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-arsenio-sw-1(config-line)#login
provider-arsenio-sw-1(config-line)#line cons 0
provider-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-arsenio-sw-1(config-line)#login
provider-arsenio-sw-1(config-line)#enab sec cisco
provider-arsenio-sw-1(config)#serv pass
provider-arsenio-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-arsenio-sw-1(config)#int f0/1 - f0/24

% Invalid input detected at '^' marker.

provider-arsenio-sw-1(config)#int r f0/1 - f0/24
provider-arsenio-sw-1(config-if-range)#sw mode trunk

provider-arsenio-sw-1(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-arsenio-sw-1(config-if-range)#vlan 4
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 4
provider-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
provider-arsenio-sw-1(config-if)#^Z
provider-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-arsenio-sw-1#
```


Настройка подключения к провайдеру

```
-----
msk-donskaya-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
```

NAT inside/outside и статический NAT

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Рис. 5: Настройка NAT inside/outside и статического проброса портов

Проверка доступа из локальной сети

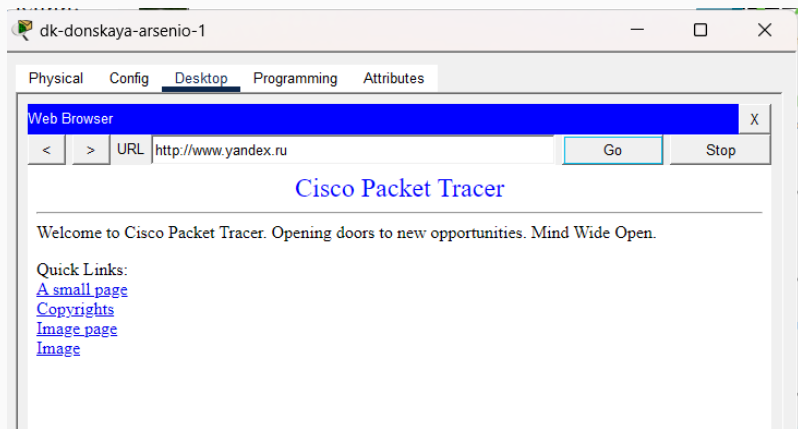


Рис. 6: Проверка доступа дисплейного класса к www.yandex.ru

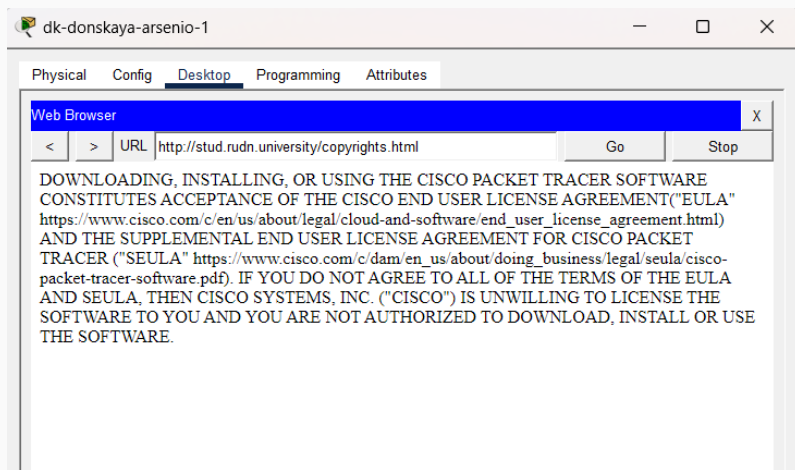


Рис. 7: Проверка доступа дисплейного класса к stud.rudn.university

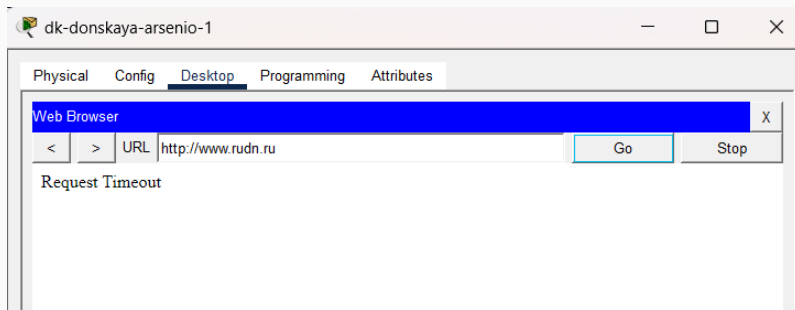


Рис. 8: Проверка ограничения доступа дисплейного класса к www.rudn.ru

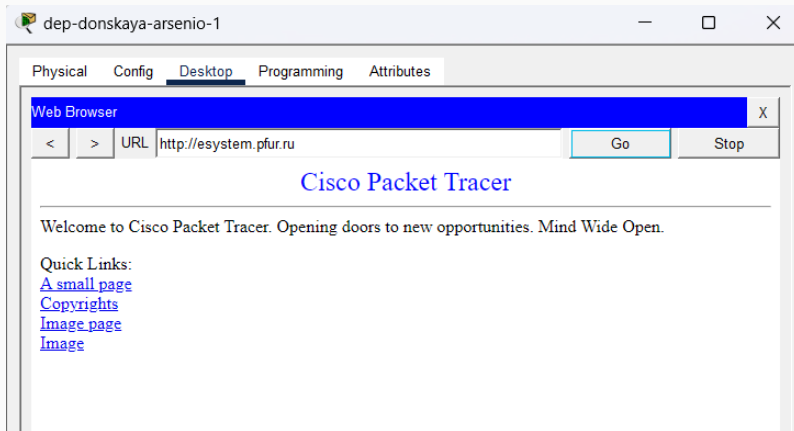


Рис. 9: Проверка доступа сети подразделений к esystem.pfur.ru

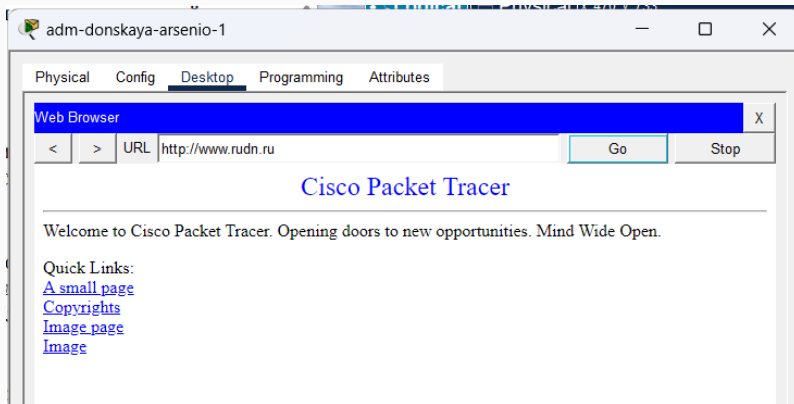


Рис. 10: Проверка доступа административной сети к www.rudn.ru

Ограничение доступа для прочего узла

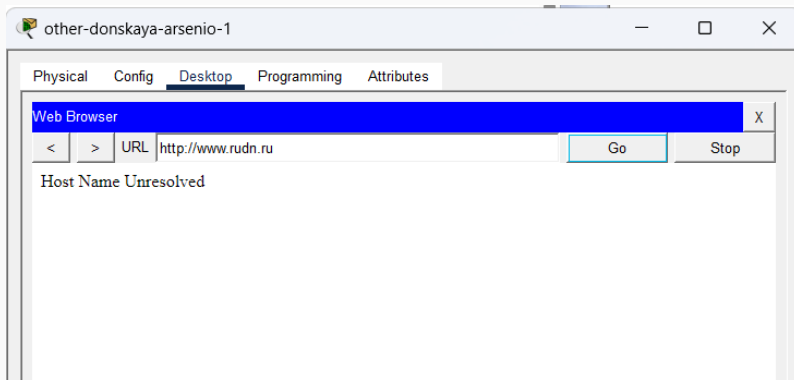


Рис. 11: Проверка ограничения доступа для прочего узла

Полный доступ административного узла

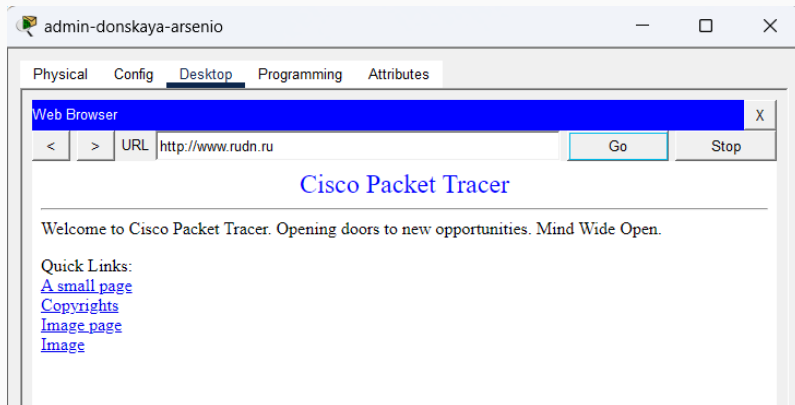
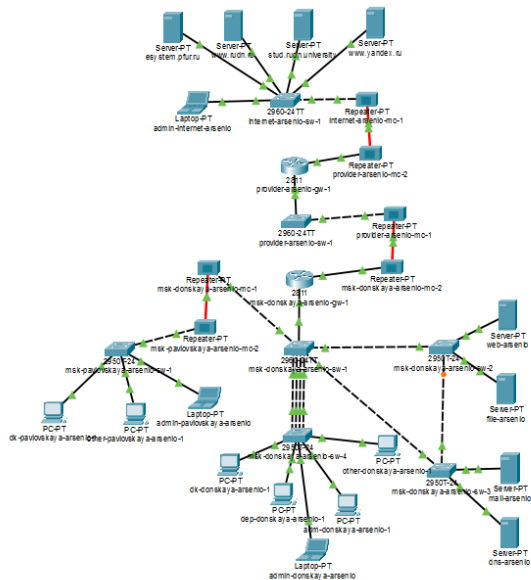


Рис. 12: Проверка доступа административного узла к внешнему ресурсу

Проверка доступа из внешней сети

Добавление внешнего административного узла



Настройка IP-адреса admin-internet-arsenio

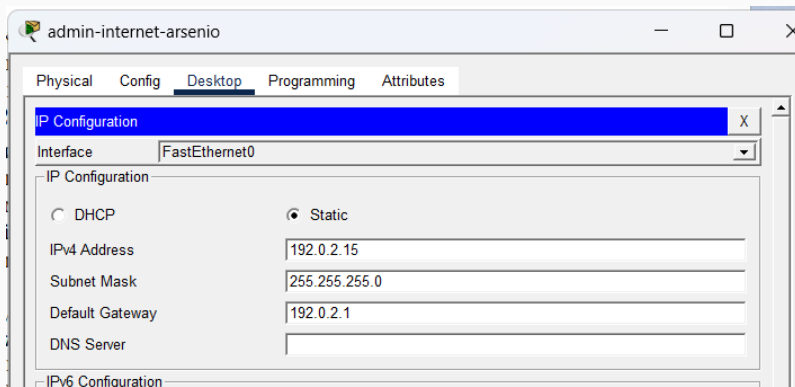


Рис. 14: Настройка IP-адреса внешнего административного узла

Доступ к внутреннему веб-серверу

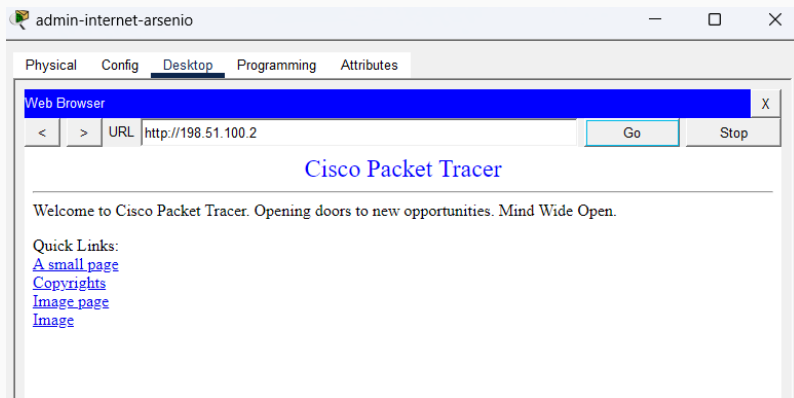


Рис. 15: Проверка доступа из внешней сети к веб-серверу организации

Проверка FTP-сервера

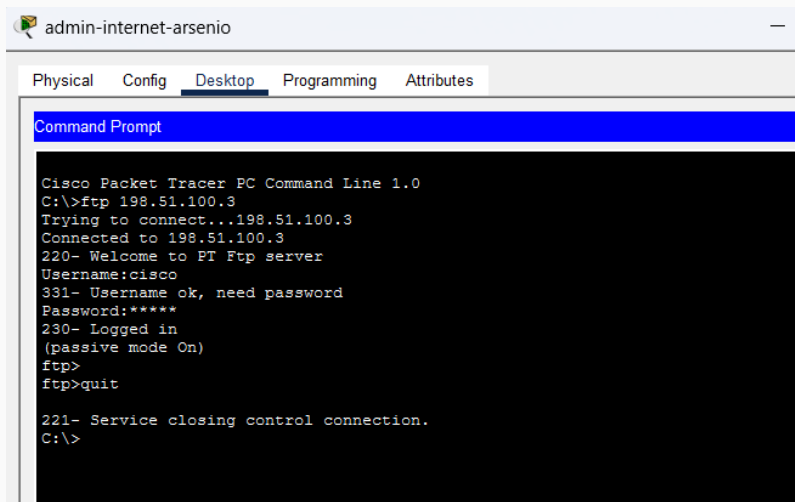


Рис. 16: Проверка подключения к FTP-серверу через внешний адрес

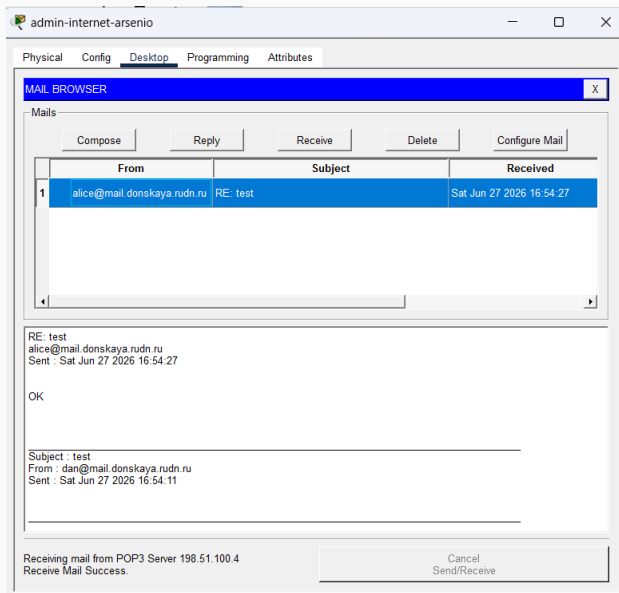
Настройка почтового клиента

The screenshot shows a web browser window titled 'admin-internet-arsenio'. The interface has a top navigation bar with tabs: 'Physical', 'Config', 'Desktop' (selected), 'Programming', and 'Attributes'. Below the tabs is a 'Configure Mail' dialog box with a blue header and a close button (X). The dialog is divided into three sections: 'User Information', 'Server Information', and 'Logon Information'. Each section contains input fields for configuration. At the bottom of the dialog are four buttons: 'Save', 'Remove', 'Clear', and 'Reset'.

Section	Field Label	Value
User Information	Your Name:	dan
	Email Address	dan@mail.donskaya.rudn.ru
Server Information	Incoming Mail Server	198.51.100.4
	Outgoing Mail Server	198.51.100.4
Logon Information	User Name:	dan
	Password:	•••

Buttons: Save, Remove, Clear, Reset

Проверка получения почты



Выводы

В ходе лабораторной работы была настроена сеть организации с использованием технологии NAT в Cisco Packet Tracer.

Были настроены маршрутизатор и коммутатор провайдера, подключение сети «Донская» к сети провайдера, перегруженный NAT для выхода внутренних узлов во внешнюю сеть и статический NAT для доступа к внутренним серверам организации извне.

Проверка показала, что разрешённые ресурсы открываются согласно заданным правилам, а доступ к запрещённым направлениям ограничивается.